

Dokumentacja Projektu: WorkOut - Profesjonalny Planer Treningowy

Autor: Mariusz Wątroba

Przedmiot: Techniki Internetowe

Uczelnia: AGH Kraków

Wydział: FILS – Informatyka Stosowana

1. Opis Projektu

WorkOut to nowoczesna aplikacja webowa typu **SPA (Single Page Application)** służąca do kompleksowego zarządzania treningami. System integruje bazę blisko 900 ćwiczeń z intuicyjnym kreatorem planów treningowych.

1.1 Cel Projektu

Głównym celem projektu było stworzenie narzędzia łączącego prostotę obsługi z zaawansowaną logiką serwerową. Aplikacja wspiera użytkowników w systematyzacji ich aktywności fizycznej, oferując pełną personalizację planów.

2. Architektura i Technologie

2.1 Stack Technologiczny

- Backend:** Node.js z frameworkiem Express 5.2.1.
- Baza danych:** Relacyjna baza danych SQLite3.
- Frontend:** Vanilla JS (ES6+), HTML5, CSS3 (BEM, Flexbox, Grid).
- Bezpieczeństwo:** JSON Web Token (JWT) oraz haszowanie haseł (bcrypt.js).

2.2 Model Klient-Serwer

Aplikacja operuje w modelu rozproszonym, gdzie klient komunikuje się z serwerem wyłącznie za pomocą asynchronicznych żądań **Fetch API (REST)**.

3. Struktura Bazy Danych

System opiera się na 4 powiązanych relacyjnie tabelach, co zapewnia integralność danych i wydajność zapytań.

3.1 Model Relacyjny (Schemat SQL)

Tabela: users

Przechowuje dane kont, haszowane hasła oraz role systemowe.

- role: 'user' lub 'admin'.

Tabela: exercises

Baza 873 rekordów zawierająca: nazwę, poziom trudności, wymagany sprzęt, instrukcje w formacie JSON oraz ścieżki do obrazów.

Tabela: plans

Główny nagłówek planu treningowego powiązany z konkretnym użytkownikiem.

Tabela: plan_items

Tabela łącząca, definiująca konkretne ćwiczenia w danym planie wraz z parametrami (serie, powtórzenia).

4. Funkcjonalności Systemu

4.1 Moduł Użytkownika (Rola: User)

- **Katalog Ćwiczeń:** Zaawansowana wyszukiwarka z filtrowaniem dynamicznym po 13 typach sprzętu i 3 poziomach trudności.
- **Kreator Planów:** System "koszyka", pozwalający na dobieranie ćwiczeń i definiowanie ich parametrów przed zapisem.
- **Zarządzanie Treningami:** Możliwość przeglądania, edycji i usuwania własnych zestawów ćwiczeń.

4.2 Panel Administracyjny (Rola: Admin)

- Pełny wgląd w bazę użytkowników systemu.
- Możliwość moderacji treści (usuwanie planów naruszających regulamin).
- Zarządzanie uprawnieniami (nadawanie i odbieranie uprawnień administratora).

4.3 Bezpieczeństwo i Powiadomienia

- **Autoryzacja:** Dostęp do zasobów chroniony jest przez Middleware weryfikujący poprawność tokena JWT.
- **UX:** System powiadomień typu "Toast" informuje użytkownika o sukcesie lub błędzie operacji bez przeładowania strony.

5. Dokumentacja API (REST)

Metoda	Endpoint	Opis	Autoryzacja
POST	/api/login	Autentykacja i generowanie JWT	Brak
GET	/api/exercises	Pobieranie listy ćwiczeń z filtrami	Brak

Metoda	Endpoint	Opis	Autoryzacja
POST	/api/plans	Tworzenie nowego planu	JWT (User)
GET	/api/admin/users	Lista wszystkich kont	JWT (Admin)
PATCH	/api/admin/users/:id/role	Zmiana roli użytkownika	JWT (Admin)

6. Zgodność ze Standardami

6.1 Walidacja W3C i Kompatybilność

Projekt został poddany walidacji w usłudze **W3C Nu HTML Checker**.

- **Wynik:** Brak błędów strukturalnych.
- **Kodowanie:** Wszystkie pliki tekstowe zapisano w standardzie UTF-8.
- **Responsywność:** Zastosowano podejście Mobile First z wykorzystaniem CSS Media Queries.

6.2 Testy Przeglądarkowe

Aplikacja wykazuje pełną kompatybilność z silnikami:

1. **Blink** (Chrome, Edge, Opera).
2. **Gecko** (Firefox).
3. **WebKit** (Safari).